

云南财经大学 2019-2020 学年下学期

离散数学期末考试试卷 (A 卷)

一、填空 (每空 2 分, 共 30 分)

- 1、表达式 $\forall x F(x) \rightarrow \exists x G(x)$ 中谓词的个体域是 $\{a, b, c\}$, 将其中的量词消去, 写成与之等价的命题公式为 (1)。
- 2、设 R 是集合 A 上的二元关系, 如果关系 R 同时具有 (2)、(3) 和传递, 则称 R 是 A 上的偏序关系。
- 3、已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上的二元关系 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$, $S = \{\langle 4, 2 \rangle, \langle 2, 5 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$, 则 $R \circ S =$ (4), $S^2 =$ (5)。
- 4、若有限集 A 关系 R 具有自反性, 则其对应的关系矩阵主对角元素全为 (6)。
- 5、若某个简单图不是欧拉图但具有欧拉通路, 则图中顶点度数为奇数的顶点个数一定为 (7)。
- 6、设 $G = \langle V, E \rangle$ 是图, 如果 G 是 (8) 并且 (9) 则 G 是树。
- 7、一个无向图的欧拉回路要求经过图中 (10) 一次且仅一次, 哈密顿回路要求经过图中 (11) 一次且仅一次。
- 8、树是平面图, 它有 (12) 个面。
- 9、在群、半群、独异点中, (13) 满足消去律。
- 10、设 Q 为有理数集, 笛卡尔积 $S = Q \times Q$, $*$ 是 S 上的二元运算, $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$, 有 $\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, y + b \rangle$, 则 $*$ 运算的单位元为 (14), $\forall \langle a, b \rangle \in S$ ($a \neq 0$), 则 $\langle a, b \rangle$ 的逆元为 (15)。

二、选择题 (每题 2 分, 共 30 分)

- 1、下列语句中 是命题。
A、把门关上
B、地球外的星球上也有人
C、 $x + 5 > 6$
D、下午有会吗
- 2、已知命题 $G = \neg(P \rightarrow (Q \wedge R))$, 则所有使 G 取真值的解释是 。
A、000, 001, 100
B、100, 101, 110
C、010, 101, 001
D、001, 101, 111
- 3、命题公式 A 和 B 是等价的是指
A、 A 和 B 由相同的原子变元
B、 A 和 B 都是可满足的
C、当 A 的真值为真时, B 的真值也为真
D、 A 和 B 有相同的真值
- 4、对 P 、 Q 、 R 而言, 下列是极小项的是 。

A、 $\neg P$

B、 $P \vee Q$

C、 $P \vee \neg Q \vee R$

D、 $\neg P \wedge Q \wedge R$

5、设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ， R 、 S 、 T 都是 A 上的关系， $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ ， $S = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$ ， $T = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$ ，则 $T =$ _____。

A、 $R \circ S$

B、 $S \circ R$

C、 $R \circ R$

D、 $S \circ S$

6、若 T 为树，以下叙述不正确的是_____。

A、 T 是连通的且不含回路

B、 T 的每对顶点之间有唯一的一条路径

C、 T 是连通的且每条边都是割边

D、 T 是连通的且每个点都是割点

7、设集合为 $A = \{1, 2, 3\}$ ，下列关系 R 中不是等价关系的是_____。

A、 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$

B、 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$

C、 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$

D、 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$

8、设集合 $A = \{1, 2, 3\}$ ， A 上的关系 $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle\}$ ，则 R 不具备_____。

A、自反性

B、传递性

C、对称性

D、反对称性

9、设 T 是由 n 个顶点的完全二元树，则 T 的叶子数为_____。

A、 $n-1$

B、 $2n-1$

C、 $(n+1)/2$

D、 $(n+2)/3$

10、设无向图 G 有 12 条边，已知 G 中 3 度顶点有 6 个，其余顶点度数均小于 3，则 G 中顶点数最多有_____。

A、6

B、8

C、9

D、12

11、设 I 是如下一个解释， $D = \{a, b\}$ ，其中 $p(a, a)$ ， $p(b, a)$ 为真， $p(a, b)$ ， $p(b, b)$ 为假，则在解释 I 下取真值的公式是_____。

A、 $\exists x \forall y p(x, y)$

B、 $\forall x \forall y p(x, y)$

C、 $\forall x p(x, x)$

D、 $\forall x \exists y p(x, y)$

12、设 R 和 S 是非空集合 A 上的等价关系，下列各式是 A 上等价关系的是_____。

A、 $A \times A - R$

B、 $R - S$

C、 $R \circ S$

D、 $R - S$ 的对称闭包

13、下面编码_____不是前缀码。

A、11, 00, 10, 01

B、01, 11, 011, 1001

C、101, 11, 001, 011, 010

D、010, 11, 011, 1011, 1001, 10101

14、由 0、1、2、3 这四个数字能构成_____个 3 位数

A、64

B、48

C、24

D、18

15、在下列选项中，不是群的是_____。

A、 $(Q, +)$ ， Q 为有理数， $+$ 为加法运算

B、 $(R^*, \circ)$ ， R^* 为非零实数集， $\circ$ 为乘法运算

- C、全体实对称矩阵集合，对于矩阵的加法运算
D、 $(Q,*)$ ， Q 为有理数， $*$ 为乘法运算

三、计算题（5分+5分+8分，共18分）

- 1、已知：有向图 $D = \langle V, E \rangle$ ， $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ， $E = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 3, 5 \rangle, \langle 5, 1 \rangle\}$ ，求有向图 D 的邻接矩阵和可达矩阵。
- 2、求叶的权值分别为 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 的最优二元树及其权值。
- 3、试画出集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，在偏序关系整除下的哈斯图，并分别求出：
(1)集合 A 的最大元，最小元，极大元，极小元；
(2)集合 $B = \{2, 3, 6\}$ 的上界，下界，最小上界，最小下界。

四、证明题（5分+5分+6分，共16分）

- 1、证明：利用命题演绎法证明
 $((P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \wedge (\neg S \vee P) \wedge Q) \rightarrow (S \rightarrow R)$
- 2、设 R 和 S 是 A 上的二元关系，证明： $(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$
- 3、证明：设 $\langle R, * \rangle$ 是一个代数系统， $*$ 是 R 上的二元运算， $\forall a, b \in R, a * b = a + b + a \cdot b$ ，则 0 是单位元，且 $\langle R, * \rangle$ 是含么半群。（ R 为实数集合）。

五、应用题（共6分）

p, q, r 的意义如下： p ：张群是大学生， q ：张群心情愉快， r ：张群唱歌
试用日常语言说明下列复合命题：

- (1) $p \wedge (q \leftrightarrow r)$
(2) $p \wedge \neg(q \vee r)$
(3) $\neg p \wedge (q \rightarrow r)$